

Rodrigo Abdiel Avitia Benitez

Jesús Barraza Torres

Cargar las librerías necesarias

```
if (!require("readxl")) install.packages("readxl")
## Cargando paquete requerido: readxl

if (!require("dplyr")) install.packages("dplyr")
## Cargando paquete requerido: dplyr
##
## Adjuntando el paquete: 'dplyr'
## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##   filter, lag
## The following objects are masked from 'package:base':
##
##   intersect, setdiff, setequal, union

if (!require("ggplot2")) install.packages("ggplot2")
## Cargando paquete requerido: ggplot2

if (!require("tools")) install.packages("tools")
## Cargando paquete requerido: tools

library(readxl)
library(dplyr)
library(ggplot2)
library(VennDiagram)

## Cargando paquete requerido: grid
## Cargando paquete requerido: futile.logger
```

Función para seleccionar archivo interactivamente

```
seleccionar_archivo <- function() {  
  cat("Por favor, selecciona el archivo Excel en el cuadro de diálogo que  
aparecerá...\n")  
  ruta_archivo <- file.choose()  
  if (!tools::file_ext(ruta_archivo) %in% c("xlsx", "xls")) {  
    stop("El archivo seleccionado no es un archivo Excel (.xlsx o .xls)")  
  }  
  
  return(ruta_archivo)  
}
```

Función para crear tablas de frecuencia con intervalos

```
crear_tabla_frecuencias <- function(variable, nombre) {  
  # Calcular número de clases (Regla de Sturges)  
  n_clases <- ceiling(1 + log2(length(variable)))  
  
  # Calcular rango  
  rango <- max(variable) - min(variable)  
  
  # Calcular ancho de clase  
  ancho_clase <- ceiling(rango / n_clases)  
  
  # Crear intervalos  
  cortes <- seq(from = min(variable),  
                to = max(variable) + ancho_clase,  
                by = ancho_clase)  
  
  # Crear intervalos como factor  
  intervalos <- cut(variable, breaks = cortes, include.lowest = TRUE,  
right = FALSE)  
  
  # Calcular marcas de clase  
  marcas_clase <- (cortes[-length(cortes)] + cortes[-1]) / 2  
  marcas_clase <- marcas_clase[1:length(levels(intervalos))]  
  
  # Construir tabla de frecuencias  
  tabla <- data.frame(  
    Intervalo = levels(intervalos),  
    Límite_Inferior = cortes[-length(cortes)],  
    Límite_Superior = cortes[-1],  
    Ancho = ancho_clase,  
    Marca_Clase = marcas_clase,  
    Frecuencia = as.numeric(table(intervalos))  
  )  
}
```

```

# Calcular frecuencias acumuladas y relativas
tabla <- tabla %>%
  mutate(
    Frecuencia_Acumulada = cumsum(Frecuencia),
    Frecuencia_Relativa = round(Frecuencia / sum(Frecuencia), 3),
    Frecuencia_Relativa_Acumulada = round(cumsum(Frecuencia_Relativa),
3)
  )
  cat("\nResumen para", nombre, ":\n")
  cat("-----\n")
  cat("Número de clases:", n_clases, "\n")
  cat("Rango:", rango, "\n")
  cat("Ancho de clase:", ancho_clase, "\n")
  cat("Mínimo:", min(variable), "\n")
  cat("Máximo:", max(variable), "\n\n")

  return(tabla)
}

```

Seleccionar archivo interactivamente

```

ruta_archivo <- seleccionar_archivo()

## Por favor, selecciona el archivo Excel en el cuadro de diálogo que
aparecerá...

cat("Archivo seleccionado:", ruta_archivo, "\n")

## Archivo seleccionado: C:\Users\Abdie\Downloads\Base de datos de la
encuesta.xlsx

datos <- read_excel(ruta_archivo, sheet = "Respuestas de formulario 1")

cat("\nEstructura de los datos:\n")

##
## Estructura de los datos:

str(datos)

## tibble [102 × 5] (S3: tbl_df/tbl/data.frame)
## $ Marca temporal                                :
POSIXct[1:102], format: "2025-07-10 13:41:03" "2025-07-10 14:00:11" ...
## $ Carrera en curso                             : chr
[1:102] "Tecnologías de la información" "Tecnologías de la información"
"Tecnologías de la información" "Tecnologías de la información" ...
## $ Cuatrimestre en curso                        : num
[1:102] 3 3 3 3 3 3 5 5 8 3 ...

```

```
## $ ¿Cuántas materias has reprobado en lo que va del cuatrimestre?: num
[1:102] 0 2 1 3 1 2 0 1 0 0 ...
## $ ¿Cuántas horas de estudio dedicas a la semana a esas materias?: num
[1:102] 0 0 4 2 8 1 4 5 12 10 ...
```

Procesar Variable D: Materias reprobadas

```
d <- datos$`¿Cuántas materias has reprobado en lo que va del
cuatrimestre?`
tabla_d <- crear_tabla_frecuencias(d, "Materias Reprobadas")

##
## Resumen para Materias Reprobadas :
## -----
## Número de clases: 8
## Rango: 10
## Ancho de clase: 2
## Mínimo: 0
## Máximo: 10
```

Procesar Variable E: Horas de estudio

```
e <- datos$`¿Cuántas horas de estudio dedicas a la semana a esas
materias?`
tabla_e <- crear_tabla_frecuencias(e, "Horas de Estudio")

##
## Resumen para Horas de Estudio :
## -----
## Número de clases: 8
## Rango: 20
## Ancho de clase: 3
## Mínimo: 0
## Máximo: 20

cat("\nTabla de Frecuencias para Materias Reprobadas (Variable D):\n")

##
## Tabla de Frecuencias para Materias Reprobadas (Variable D):

print(tabla_d)

## Intervalo Límite_Inferior Límite_Superior Ancho Marca_Clase
Frecuencia
## 1 [0,2) 0 2 2 1
72
## 2 [2,4) 2 4 2 3
24
## 3 [4,6) 4 6 2 5
3
```

```

## 4      [6,8)          6          8      2          7
2
## 5      [8,10)         8          10     2          9
0
## 6      [10,12]        10         12     2          11
1
##   Frecuencia_Acumulada Frecuencia_Relativa
Frecuencia_Relativa_Acumulada
## 1          72          0.706
0.706
## 2          96          0.235
0.941
## 3          99          0.029
0.970
## 4         101          0.020
0.990
## 5         101          0.000
0.990
## 6         102          0.010
1.000

```

```
cat("\nTabla de Frecuencias para Horas de Estudio (Variable E):\n")
```

```
##
```

```
## Tabla de Frecuencias para Horas de Estudio (Variable E):
```

```
print(tabla_e)
```

```

##   Intervalo Límite_Inferior Límite_Superior Ancho Marca_Clase
Frecuencia
## 1      [0,3)          0          3      3          1.5
57
## 2      [3,6)          3          6      3          4.5
27
## 3      [6,9)          6          9      3          7.5
9
## 4      [9,12)         9         12     3          10.5
5
## 5     [12,15)        12         15     3          13.5
2
## 6     [15,18)        15         18     3          16.5
0
## 7     [18,21]        18         21     3          19.5
2
##   Frecuencia_Acumulada Frecuencia_Relativa
Frecuencia_Relativa_Acumulada
## 1          57          0.559
0.559
## 2          84          0.265
0.824
## 3          93          0.088

```

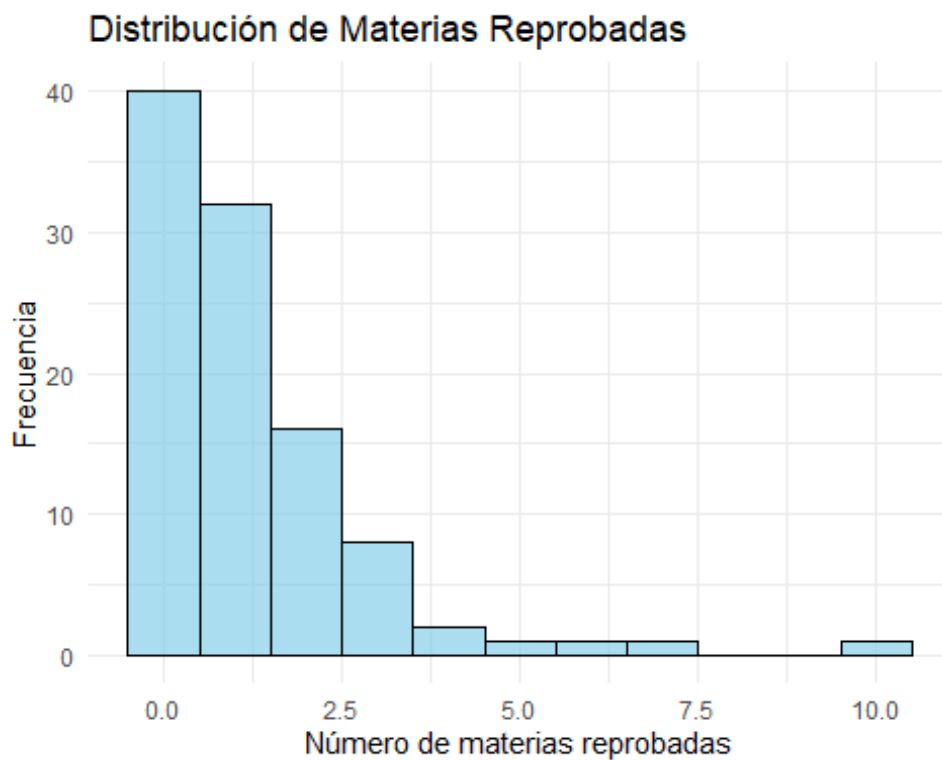
```

0.912
## 4          98          0.049
0.961
## 5         100          0.020
0.981
## 6         100          0.000
0.981
## 7         102          0.020
1.001

write.csv(tabla_d, "tabla_frecuencias_materias_reprobadas.csv", row.names
= FALSE)
write.csv(tabla_e, "tabla_frecuencias_horas_estudio.csv", row.names =
FALSE)

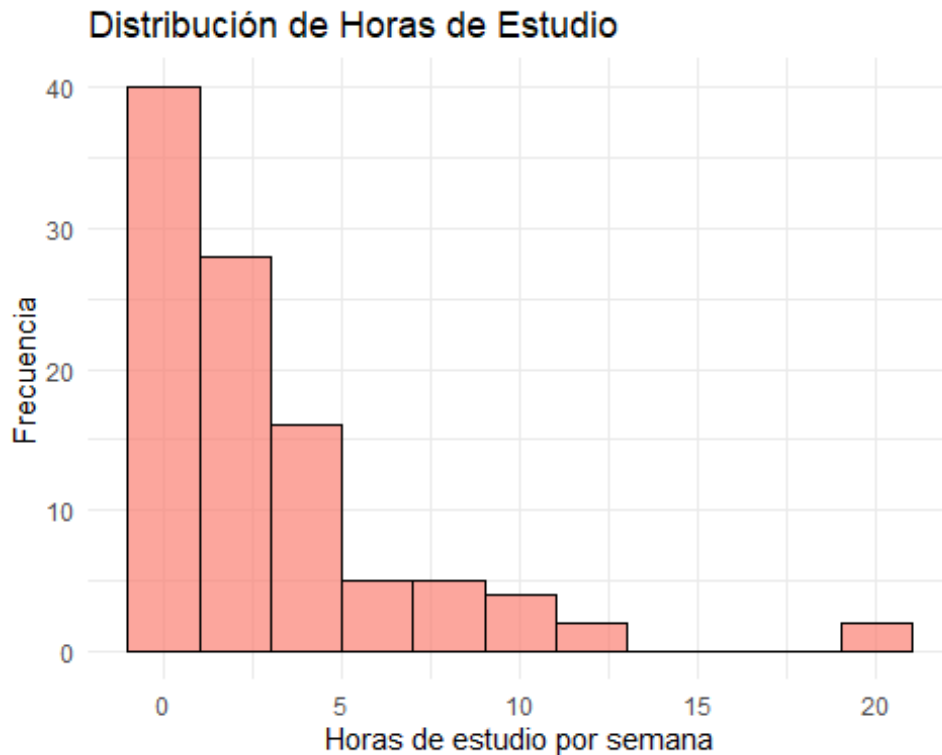
ggplot(data.frame(d), aes(x = d)) +
  geom_histogram(binwidth = 1, fill = "skyblue", color = "black", alpha =
0.7) +
  labs(title = "Distribución de Materias Reprobadas",
       x = "Número de materias reprobadas",
       y = "Frecuencia") +
  theme_minimal()

```



Histograma para Variable E

```
ggplot(data.frame(e), aes(x = e)) +  
  geom_histogram(binwidth = 2, fill = "salmon", color = "black", alpha =  
0.7) +  
  labs(title = "Distribución de Horas de Estudio",  
        x = "Horas de estudio por semana",  
        y = "Frecuencia") +  
  theme_minimal()
```



#Medidas de tendencia central

```
cat("\t\t\t Medidas de tendencia central")  
  
##           Medidas de tendencia central  
  
media_est <- mean(e)  
cat("Medias: \nMaterias reprobadas: ", mean(d), "\nTiempo de estudio: ",  
    mean(e), "\n")  
  
## Medias:  
## Materias reprobadas: 1.215686  
## Tiempo de estudio: 3.254902  
  
cat("Medianas: \nMaterias reprobadas: ", median(d), "\nTiempo de estudio:  
", median(e), "\n")
```

```
## Medianas:
## Materias reprobadas: 1
## Tiempo de estudio: 2

mode <- function(x) {
  ux <- unique(x)
  ux[which.max(tabulate(match(x, ux)))]
}
cat("Modas: \nMaterias reprobadas: ", mode(d), "\nTiempo de estudio: ",
mode(e), "\n\n")

## Modas:
## Materias reprobadas: 0
## Tiempo de estudio: 0
```

#Medidas de dispersión

```
cat("\t\t\t Medidas de dispersión")

##          Medidas de dispersión

cat("Rangos: \nMaterias reprobadas: ", range(d), "\nTiempo de estudio: ",
range(e), "\n")

## Rangos:
## Materias reprobadas: 0 10
## Tiempo de estudio: 0 20

cat("Varianza: \nMaterias reprobadas: ", var(d), "\nTiempo de estudio: ",
var(e), "\n")

## Varianza:
## Materias reprobadas: 2.56688
## Tiempo de estudio: 14.90468

cat("Desviación estandar: \nMaterias reprobadas: ", sd(d), "\nTiempo de
estudio: ", sd(e), "\n")

## Desviación estandar:
## Materias reprobadas: 1.602149
## Tiempo de estudio: 3.860658
```

#Medidas de localización

```
cat("\t\t\t Medidas de dispersión")

##          Medidas de dispersión

cuartil_est <-
cat("Cuartiles: \nMaterias reprobadas: ")

## Cuartiles:
## Materias reprobadas:
```

```

print(quantile(d, probs = seq(0.25, 1, by = 0.25)))

## 25% 50% 75% 100%
## 0 1 2 10

cat("Tiempo de estudio: ")

## Tiempo de estudio:

print(quantile(e, probs = seq(0.25, 1, by = 0.25)))

## 25% 50% 75% 100%
## 0 2 5 20

cat("Deciles: \nMaterias reprobadas: ")

## Deciles:
## Materias reprobadas:

print(quantile(d, probs = seq(0.1, 1, by = 0.1)))

## 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
## 0 0 0 1 1 1 1 2 3 10

cat("Tiempo de estudio: ")

## Tiempo de estudio:

print(quantile(e, probs = seq(0.1, 1, by = 0.1)))

## 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
## 0 0 1 2 2 3 4 5 8 20

cat("Percentiles: \nMaterias reprobadas: ")

## Percentiles:
## Materias reprobadas:

print(quantile(d, probs = seq(0.01, 1, by = 0.01)))

## 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11%
12% 13%
## 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
## 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24%
25% 26%
## 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
## 27% 28% 29% 30% 31% 32% 33% 34% 35% 36% 37%
38% 39%
## 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.39
## 40% 41% 42% 43% 44% 45% 46% 47% 48% 49% 50%
51% 52%

```

```
## 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00
## 53% 54% 55% 56% 57% 58% 59% 60% 61% 62% 63%
64% 65%
## 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.00
## 66% 67% 68% 69% 70% 71% 72% 73% 74% 75% 76%
77% 78%
## 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.71 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00
## 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 86% 87% 88% 89%
90% 91%
## 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.87 3.00 3.00
3.00 3.00
## 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100%
## 3.00 3.00 3.00 3.95 4.00 4.97 5.98 6.99 10.00
```

```
cat("Tiempo de estudio: ")
```

```
## Tiempo de estudio:
```

```
print(quantile(e, probs = seq(0.01, 1, by = 0.01)))
```

```
## 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 11%
12% 13%
## 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
## 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 21% 22% 23% 24%
25% 26%
## 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
## 27% 28% 29% 30% 31% 32% 33% 34% 35% 36% 37%
38% 39%
## 0.00 0.28 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
1.00 1.39
## 40% 41% 42% 43% 44% 45% 46% 47% 48% 49% 50%
51% 52%
## 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
2.00 2.00
## 53% 54% 55% 56% 57% 58% 59% 60% 61% 62% 63%
64% 65%
## 2.00 2.00 2.00 2.56 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
3.00 3.00
## 66% 67% 68% 69% 70% 71% 72% 73% 74% 75% 76%
77% 78%
## 3.00 3.67 4.00 4.00 4.00 4.71 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00
## 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 86% 87% 88% 89%
90% 91%
## 5.00 5.00 5.00 5.00 5.83 6.00 6.85 7.00 7.00 7.88 8.00
8.00 8.00
```

```
## 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100%
## 8.92 9.93 10.00 10.00 10.00 11.94 12.00 19.92 20.00
```

— Tablas de frecuencia —

```
crear_tabla_frecuencias <- function(variable, nombre) {
  n_clases <- ceiling(1 + log2(length(variable)))
  rango <- max(variable) - min(variable)
  ancho <- ceiling(rango / n_clases)
  cortes <- seq(from = min(variable), to = max(variable) + ancho, by =
ancho)
  intervalos <- cut(variable, breaks = cortes, include.lowest = TRUE,
right = FALSE)
  marcas <- (cortes[-length(cortes)] + cortes[-1]) / 2
  tabla <- data.frame(
    Intervalo = levels(intervalos),
    Límite_Inferior = cortes[-length(cortes)],
    Límite_Superior = cortes[-1],
    Ancho = ancho,
    Marca_Clase = marcas[1:length(levels(intervalos))],
    Frecuencia = as.numeric(table(intervalos))
  )
  tabla <- tabla %>%
    mutate(
      Frecuencia_Acumulada = cumsum(Frecuencia),
      Frecuencia_Relativa = round(Frecuencia / sum(Frecuencia), 3),
      Frecuencia_Relativa_Acumulada = round(cumsum(Frecuencia_Relativa),
3)
    )
  cat("\nResumen para", nombre, "\n")
  cat("Número de clases:", n_clases, "\n")
  cat("Rango:", rango, "\n")
  cat("Ancho de clase:", ancho, "\n")
  return(tabla)
}

d <- datos$`¿Cuántas materias has reprobado en lo que va del
cuatrimestre?`
e <- datos$`¿Cuántas horas de estudio dedicas a la semana a esas
materias?`

tabla_d <- crear_tabla_frecuencias(d, "Materias Reprobadas")

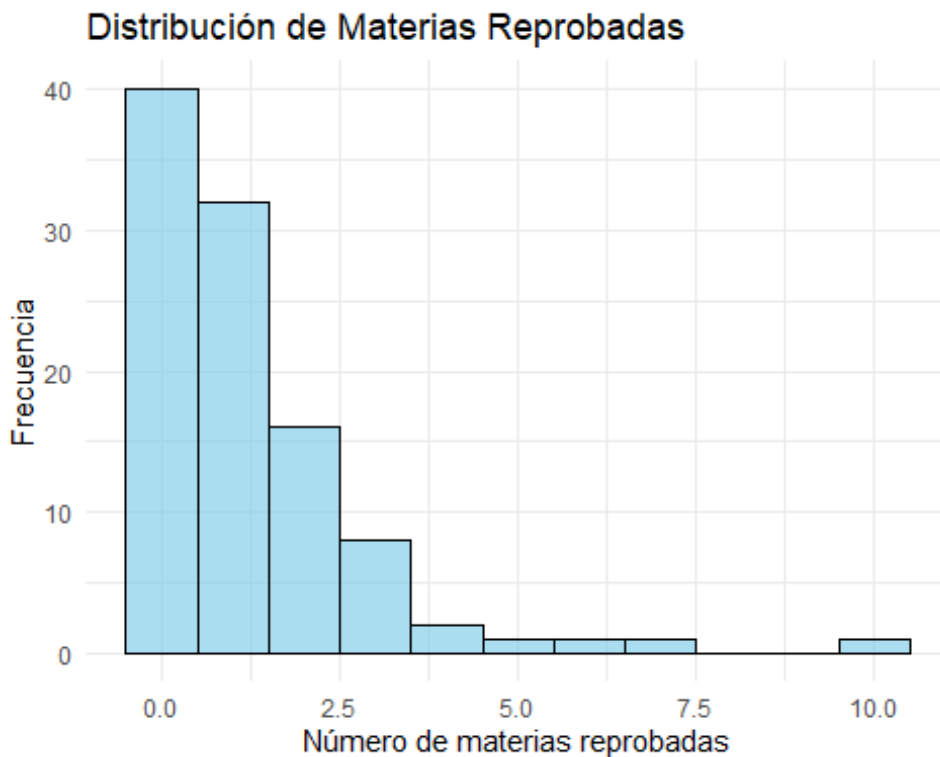
##
## Resumen para Materias Reprobadas
## Número de clases: 8
## Rango: 10
## Ancho de clase: 2

tabla_e <- crear_tabla_frecuencias(e, "Horas de Estudio")
```

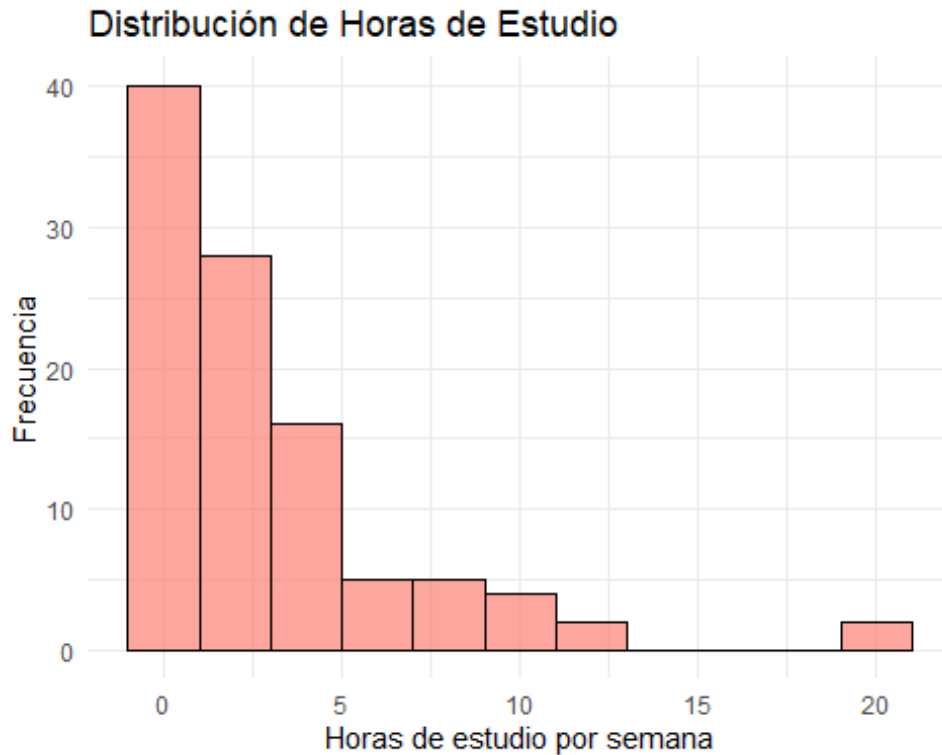
```
##
## Resumen para Horas de Estudio
## Número de clases: 8
## Rango: 20
## Ancho de clase: 3
```

— Histogramas —

```
ggplot(data.frame(d), aes(x = d)) +
  geom_histogram(binwidth = 1, fill = "skyblue", color = "black", alpha =
0.7) +
  labs(title = "Distribución de Materias Reprobadas",
    x = "Número de materias reprobadas", y = "Frecuencia") +
  theme_minimal()
```



```
ggplot(data.frame(e), aes(x = e)) +
  geom_histogram(binwidth = 2, fill = "salmon", color = "black", alpha =
0.7) +
  labs(title = "Distribución de Horas de Estudio",
    x = "Horas de estudio por semana", y = "Frecuencia") +
  theme_minimal()
```



```
# --- Probabilidades y diagrama de Venn ---
# Ejemplo: A = reprobó al menos 1 materia
#           B = es de género femenino
A <- d > 0
B <- datos$`Carrera en curso:` == "Desarrollo de negocios"

total <- nrow(datos)
n_A <- sum(A)
n_B <- sum(B)
n_inter <- sum(A & B)

P_A <- n_A / total
P_B <- n_B / total
P_AyB <- n_inter / total
P_A_dado_B <- ifelse(P_B > 0, P_AyB / P_B, NA)

cat("\n--- Probabilidades ---\n")

##
## --- Probabilidades ---

cat("P(A) =", round(P_A, 3), "\n")

## P(A) = 0.608

cat("P(B) =", round(P_B, 3), "\n")
```

```
## P(B) = 0.343

cat("P(A ∩ B) =", round(P_AyB, 3), "\n")

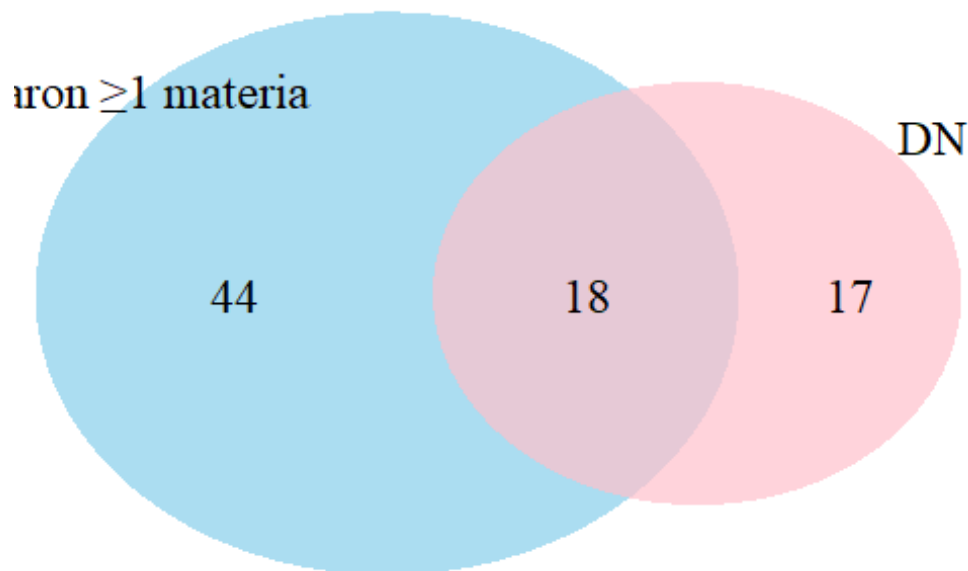
## P(A ∩ B) = 0.176

cat("P(A|B) =", round(P_A_dado_B, 3), "\n")

## P(A|B) = 0.514
```

Limpiar lienzo y dibujar diagrama

```
draw.pairwise.venn(
  area1 = n_A,
  area2 = n_B,
  cross.area = n_inter,
  category = c("Reprobaron ≥1 materia", "DN"),
  fill = c("skyblue", "pink"),
  alpha = 0.7,
  cex = 1.5,
  cat.cex = 1.5,
  lty = "blank"
)
```



```
## (polygon[GRID.polygon.140], polygon[GRID.polygon.141],
  polygon[GRID.polygon.142], polygon[GRID.polygon.143],
```

```
text[GRID.text.144], text[GRID.text.145], text[GRID.text.146],  
text[GRID.text.147], text[GRID.text.148])
```